

SCAN AKU DONG... PLEASE..

<http://bmc.co.id/download/>



AWARENESS OF ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM BASEN ON ISO 14001 : 2015

By. Nanda



PT. BRAJA MUKTI CAKRA
The Precision Value

APA ITU



ISO berasal dari bahasa Yunani “ISOS” yang artinya “Equal / Sama” .

ISO adalah akronim dari “International Organization for Standardisation” yang beranggotakan 148 negara. ISO didirikan pada 23 februari 1947.

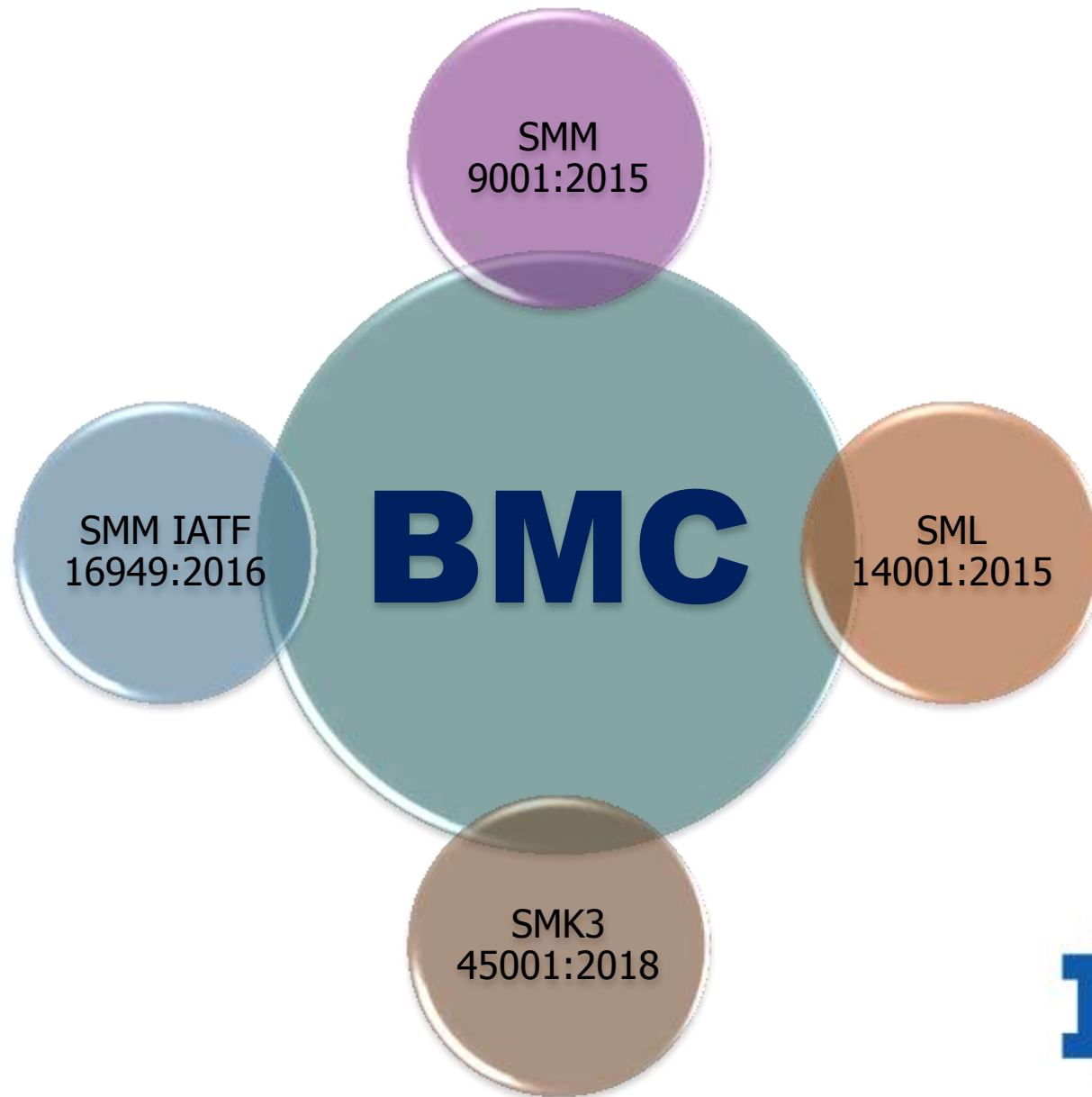
APA ITU SISTEM



Definisi Mengenai Sistem :

Sistem adalah arahan baku untuk karyawan supaya bisa bekerja dengan tanpa kesalahan dan bekerja dengan efisien .







1996
First Edition

2004
Second Edition

ISO 14001:2015



Third Edition



Risk Based and
Life Cycle Thinking



Certificate of Registration

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015

This is to certify that:

PT Braja Mukti Cakra
Jl. Desa Harapan Kita No. 4
Harapan Jaya Bekasi Utara
Jawa Barat
Indonesia 17124

Holds Certificate No:

EMS 660913

and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2015 for the following scope:

The manufacture of Machining and Assembling Parts used in Engine, Drive Axle and Brake System

Previous certificate expires on 15/09/2018
Recertification audit ended 16/08/2018

For and on behalf of BSI:

Chris Cheung, Head of Compliance & Risk - Asia Pacific

Original Registration Date: 2012-10-24

Latest Revision Date: 2018-11-19

Effective Date: 2018-10-24

Expiry Date: 2021-10-23

Page: 1 of 2



...making excellence a habit™

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated online.
Printed copies can be validated at www.bsi-uk.com/ClientDirectors or telephone: +44 (0) 300 89 9601 or +44 (0) 201 609 100.
Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 14001:2015 requirements may be obtained by consulting the organisation.
This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Information and Contact: BSI, International Court, Davy Avenue, Knowledge Park, Weybridge, Surrey TW20 0EX; Tel: +44 (0) 200 9000
BSI Assurance Ltd, Limited, registered in England under number 7805221 at 385 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
Indonesia Representative: Triwira Office Suite 20th Floor, Suite #20-05 & 20 Simatupang Klat, 22-25, Glodok,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12131, Indonesia. Tel: +62 21 2276 7881 ; +62 21 9004 9000 Fax: +62 21 2276 8071
A Member of the BSI Group of Companies.



MENGAPA HARUS MENGIMPLEMENTASIKAN ISO 14001 ?



- Menurunkan potensi dampak terhadap lingkungan
- Meningkatkan terhadap kinerja lingkungan
- Memperbaiki tingkat pemenuhan (compliance) peraturan
- Mengurangi dan mengatasi resiko lingkungan yang mungkin timbul.
- Dapat menekan biaya produksi
- Dapat memelihara hubungan baik dengan masyarakat, pemerintah dan pihak-pihak yang peduli terhadap lingkungan.
- Memberi jaminan kepada konsumen mengenai komitmen pihak manajemen puncak terhadap lingkungan.
- Dapat mengangkat citra perusahaan, meningkatkan kepercayaan konsumen
- Memperkuat potensi daya jual pasarmempermudah memperoleh izin dan akses kredit bank.
- Dapat meningkatkan motivasi para pekerja.
- Mengurangi biaya dan meningkatkan pendapatan
- Meningkatkan hubungan dengan supplier.
- Langkah menuju pembangunan yang berkelanjutan

APA YANG TERJADI DENGAN
LINGKUNGAN?



MASALAH LINGKUNGAN

PENCEMARAN

EKSPLOITASI SDA



MENGAKIBATKAN

KERUSAKAN
ALAM



TERGANGGU
KESEIMBANGAN
ALAM

DAMPAK LINGKUNGAN GLOBAL

KERUSAKAN FLORA FAUNA

1. Eksploitasi flora, Penebangan Hutan
2. Industrialisasi di area Tanah Produktif
3. Perburuan Hewan Langka
4. Pembakaran Hutan, Pembukaan lahan di lokasi Hutan Lindung Tropis.

PENCEMARAN UDARA (PERUBAHAN IKLIM)

1. Pemanasan Global (Global Warming) : Emisi Gas CO₂
2. Pendinginan Global (Global Dimming) : Aerosol
3. Penipisan Lapisan Ozon (Ozon Depletion) : Refrigerant CFC, Halon

GANGGUAN KESEHATAN MANUSIA

1. Gangguan Pernafasan : Paparan Uap Bahan Berbahaya Beracun, Dust, Partikel Padat Berbahaya, Polutan Udara (CO₂, NO₂, SO_x, dll)
2. Gangguan Kebisingan, Getaran, Kebauan



PENURUNAN SUMBER DAYA ALAM Tidak Dapat Diperbaharui

1. Explorasi Sumber Daya Alam (Pertambangan Mineral, Batu Bara, dan lainnya)
2. Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi.

PENCEMARAN TANAH

1. Cemar Limbah Bahan Berbahaya Beracun Cair, Padat
2. Cemar Partikel Padat Berbahaya (Dust)
3. Kerusakan Lansekap Tanah (Landscape)

PENCEMARAN AIR & AIR TANAH

1. Cemar Limbah Bahan Berbahaya Beracun Cair
2. Cemar Partikel Padat Berbahaya (Dust)
3. Eksploitasi sumber daya perairan

Bumi mendapatkan beban melebihi daya dukung lingkungan nya dan melampaui kemampuan rehabihilasi diri untuk tumbuh dan menetralisasi diri nya



PENCEMARAN



**EKSPLOITASI SDA
BERLEBIHAN**

**PENURUNAN
DAYA DUKUNG
LINGKUNGAN**

DAYA DUKUNG LINGKUNGAN

- Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. (UU 23/1997)
- Bumi/Alam memiliki daya dukung lingkungan yang secara terus menerus bersirkulasi untuk mempertahankan sistem keseimbangannya.
- Jika dieksploitasi secara besar-besaran atau melebihi batas, maka bumi tidak bisa/mampu untuk tumbuh dan menetralisasi dirinya



Penurunan Daya Dukung Lingkungan :

- Pengambilan air tanah berlebihan tanpa ada pengisian kembali, akan mengakibatkan rongga yang berakibat pada turunnya permukaan tanah dan masuknya air laut.
- Penebangan hutan akan mengakibatkan ekosistem berubah.
- Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan akan menyebabkan berkurangnya daerah resapan air sehingga timbul banjir.
- Pembakaran menimbulkan gas CO₂ yang berdampak pada pembentukan gas rumah kaca yang menahan panas keluar dari Bumi sehingga temperatur bumi menjadi semakin panas.

MATAHARI

Efek Rumah Kaca

Panas matahari sebagian dipantulkan oleh atmosfer

2

Panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi dan diteruskan oleh atmosfer

3

A T M O S F E R

1

Panas matahari sebagian diserap oleh bumi dan memanaskannya

4

Panas matahari sebagian diserap oleh Gas Rumah Kaca sehingga menahan panas keluar dari atmosfer. Akibatnya suhu bumi makin meningkat

Gas Rumah Kaca (GRK)

BUMI

Gas Rumah Kaca (GRK): CO_2 (energi), CO_2 (LULUCF/perubahan lahan dan kehutanan), CH_4 , N_2O , PFCs, HFCs, SF_6

Hujan Asam

Gas bersifat asam seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida dilepaskan ke atmosfer

Gas terbawa angin

Gas terlarut di dalam air hujan membentuk hujan asam

H_2SO_4

HNO_3

HCl

SO_2

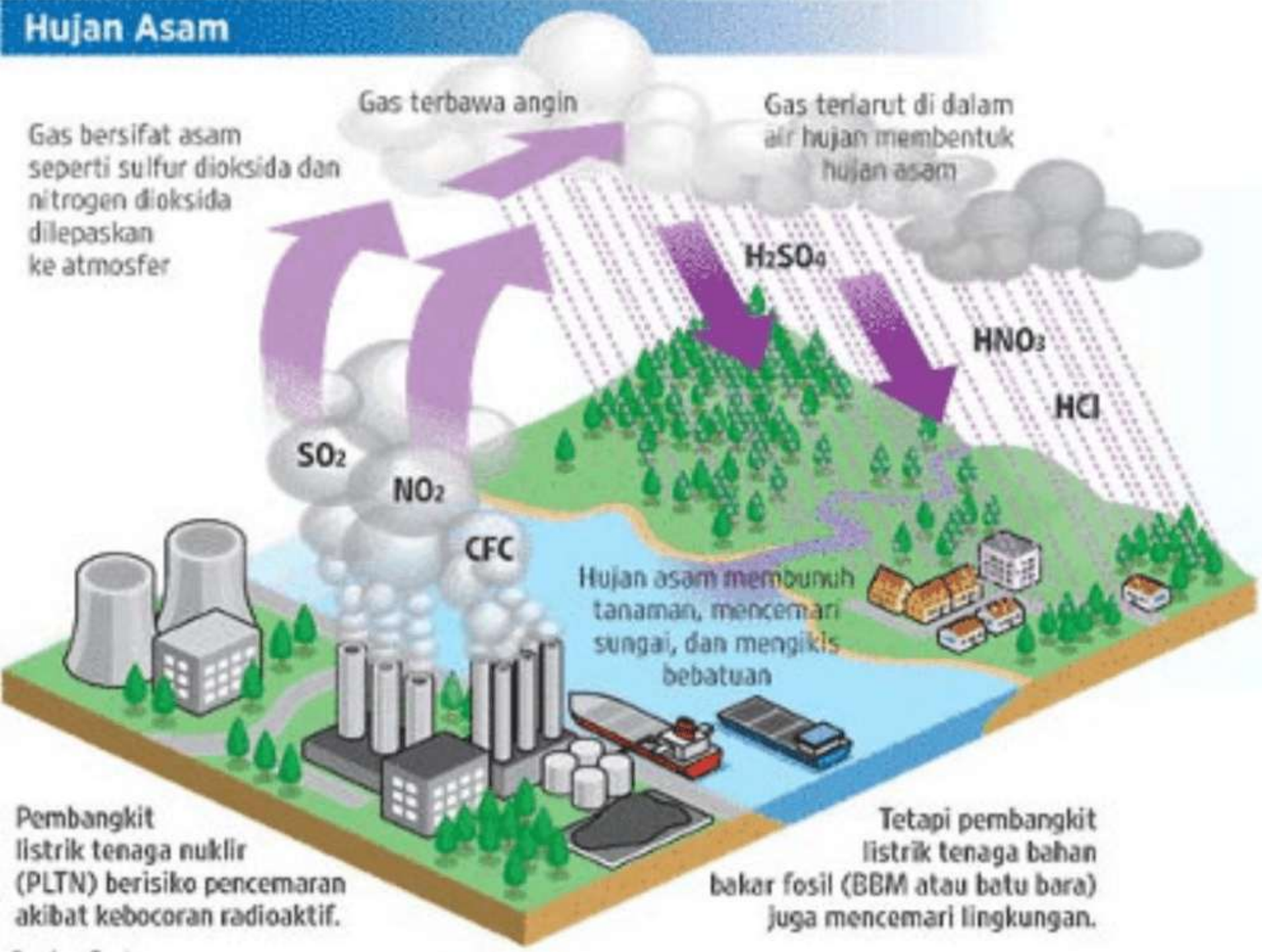
NO_2

CFC

Hujan asam membunuh tanaman, mencemari sungai, dan mengikis bebatuan

Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) berisiko pencemaran akibat kebocoran radioaktif.

Tetapi pembangkit listrik tenaga bahan bakar fosil (BBM atau batu bara) juga mencemari lingkungan.



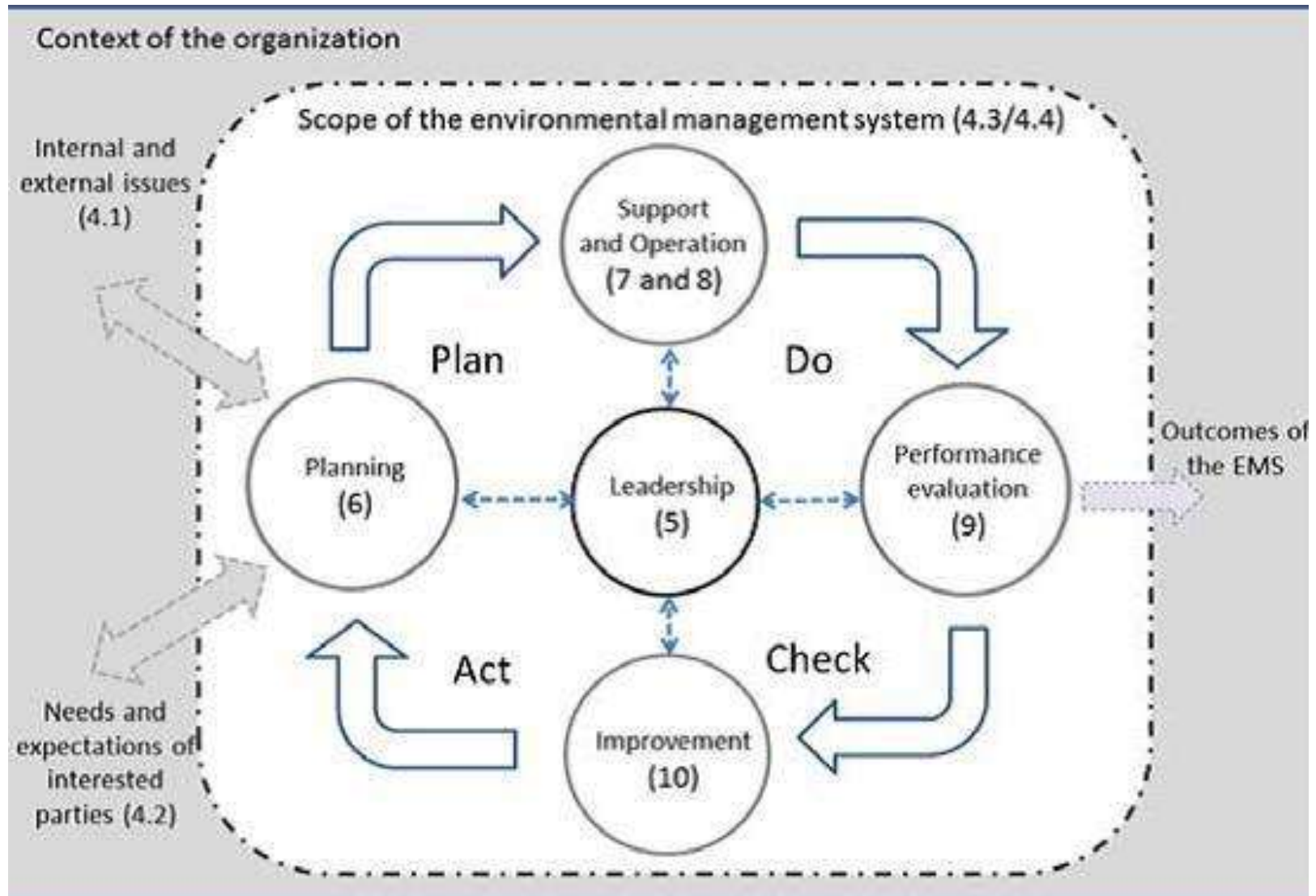
PERSYARATAN SISTEM MANAGEMENT LINGKUNGAN

BASE ON ISO 14001 : 2015

TUJUAN SML

- Untuk memberikan organisasi suatu kerangka kerja untuk melindungi lingkungan dan tanggap terhadap perubahan kondisi lingkungan dalam menyeimbangkan kebutuhan sosial ekonomi.

ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM MODEL

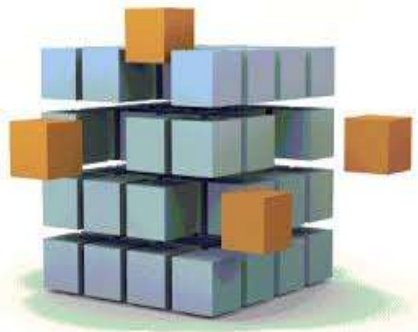


Note: Numbers in brackets refer to the clauses in this International Standard.

STRUKTUR ISO 14001

Introduction

1. Scope
2. Normative references
3. Terms and definitions
4. Context of the organization
5. Leadership
6. Planning
7. Support
8. Operation
9. Performance evaluation
10. Improvement



Terdapat sejumlah perbedaan antara ISO 14001:2004 dan ISO 14001:2015. Beberapa perbedaan utama antara keduanya adalah sebagai berikut:

ISO 14001:2004

- Context of organization (Sec.4)
 - Determining Scope
 - Environmental Management system
- Leadership (Sec.5)
 - Policy
 - Roles, responsibilities, authorities
- Planning (Sec.6)
 - Address risks and opportunities
 - Significant environmental aspects
 - Environmental objectives
- Support (Sec.7)
 - Resources, awareness, competence, communication
 - Documentation
- Operation plan & control (Sec.8)
- Performance evaluation (Sec.9)
- Improvement (Sec.10)

ISO 14001:2015

- General requirements (Sec 4 thru 4.5.3)
 - Policy
 - Planning
 - Roles, resources, responsibilities
 - Environmental aspects
 - Legal and other requirements
 - Objectives, targets, programs
 - Implementation & operation
 - Competence, training, awareness
 - Communication
 - Documentation

NOTE: Changes in the sections on Terms and Definitions and Annexes not included here.

4. KONTEKS ORGANISASI

- 4.1. Pemahaman organisasi dan konteks masalah luar dan yang berpengaruh terhadap hasil SML
- 4.2. Pemahaman kebutuhan dan harapan pihak-pihak terkait / Interested Parties
- 4.3. Menentukan cakupan SML
 - Masalah eksternal dan internal
 - Kepatuhan obligasi
 - Unit –unit organisasi, fungsi dan batasan fisik
 - Aktivitas, produk dan jasa
 - Wewenang dan kemampuan untuk pengendalian
- 4.4. Sistem Manajemen Lingkungan
Implementasi melalui proses, perencanaan, pemeliharaan berkelanjutan, kinerja SML

Daftar Pihak Berkepentingan

Badan Sertifikasi

Karyawan

Pelanggan

Vendor

Subkontraktor

Wakil Serikat Buruh

Masyarakat sekitar

Regulator (Pemerintah)

Asuransi

Akuntan Publik

Investor

Mitra Kerja

KONTEKS ORGANISASI

*Identifikasi
Kebutuhan dan
Harapannya*

???

Menentukan pihak terkait yang berkepentingan

Menentukan persyaratan yang relevan

Review
(see 9.3)

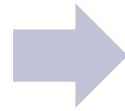
Determine
(4.2)

Monitor
(see 9.1)

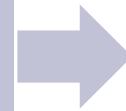
Organisasi

Isu eksternal (internasional / nasional / daerah / lokal)

- Badan Sertifikasi
- Pelanggan
- Vendor
- Subkontraktor
- Serikat Pekerja
- Masyarakat Sekitar
- Lingkungan alami
- Kompetisi



Hasil yang diinginkan dari EMS



Isu Internal :

- Kegiatan, produk & jasa
- arah strategis
- Budaya dan kemampuan (orang, pengetahuan, proses, sistem)

Mempengaruhi tujuan organisasi

Dipengaruhi oleh aspek organisasi

Kondisi Lingkungan:

Iklim, kualitas udara, kualitas air, penggunaan lahan, pencemaran yang ada, ketersediaan sumber daya alam, keanekaragaman dll.

5. KEPEMIMPINAN

Memimpin orang



Mempengaruhi orang



Memerintah orang



Memandu orang



5.1. Kepemimpinan dan Komitmen

Manajemen Puncak harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmennya, mencakup: akuntabilitas,

- ✓ sasaran,
- ✓ kebijakan,
- ✓ sasaran,
- ✓ terintegrasi,
- ✓ ketersediaan sumber daya, efektifitas,
- ✓ pencapaian hasil,
- ✓ perbaikan berkelanjutan, dan
- ✓ terdemonstrasi

5.1. Kebijakan Lingkungan

- Apakah sesuai dengan tujuan dan * ***konteks organisasi dan mendukung arah strategis*** termasuk sifat, skala & dampak lingkungan
- Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan tujuan
- Termasuk komitmen untuk memenuhi persyaratan yang berlaku
- Komitmen untuk ***perlindungan lingkungan***, termasuk pencegahan polusi dan komitmen lainnya (s) yang relevan dengan konteks organisasi
- Termasuk komitmen untuk perbaikan berkesinambungan dari Kinerja Lingkungan

Komunikasi

Tersedia dan dipelihara sebagai informasi yang didokumentasikan

Dikomunikasikan, dipahami dan, ****diaplikasikan*** dalam organisasi

Pihak yang berkepentingan, yang sesuai

KEBIJAKAN LINGKUNGAN

OFFICE / FACTORY
J. DESAHARAWASTANA 4
BEKASI UTARA 17124
JAWA BARAT, INDONESIA
P O BOX 210 BKS



Kebijakan Manajemen Mutu, Keselamatan Kesehatan Kerja, dan Lingkungan PT Braja Mukti Cakra

PT Braja Mukti Cakra, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pemessinan dan pembuatan komponen (part) akan selalu memberikan kepuasan pelanggan dengan cara meningkatkan kualitas dan pelayanan, menawarkan harga yang kompetitif, serta memberikan nilai-nilai prima bagi pemangku kepentingannya (stakeholder) dengan berupaya menjaga kelestarian lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta menciptakan situasi yang aman dan nyaman bagi setiap insan yang berada di dalam lingkungan perusahaan.

Komitmen Manajemen dalam mewujudkan Visi perusahaan adalah :

1. Memenuhi dan mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan mutu, Keselamatan Kesehatan Kerja dan lingkungan baik dari pelanggan, pemerintah maupun pihak terkait yang berkepentingan.
2. Mencegah kegagalan produk, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan perlindungan lingkungan kerja dengan mencegah pencemaran lingkungan.
3. Mengupayakan efisiensi penggunaan energi dan meminimalisasi penggunaan sumber daya alam.
4. Melakukan proses peningkatan berkesinambungan terhadap efektifitas sistem manajemen dan kinerja mutu, keselamatan kesehatan kerja, dan lingkungan.
5. Memfasilitasi Konsultasi dan partisipasi dengan pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif.

Kebijakan ini dikomunikasikan dan diimplementasikan kepada dan oleh seluruh karyawan dan pihak ketiga yang terkait dengan aktivitas operasional perusahaan secara konsisten dan dikaji secara berkala.

Bekasi, 09 Juli 2019


A. Ivan S. Soeparno
Presiden Direktur

TEL (021) 8871 838
(Marketing)

FAX 10211 8875 835



5.1. Peran, Tanggung Jawab dan Wewenang Organisasi

•****Tidak ada persyaratan untuk menunjuk “wakil manajemen”*** ;
tetapi tanggung jawab dan wewenang masih tetap ada

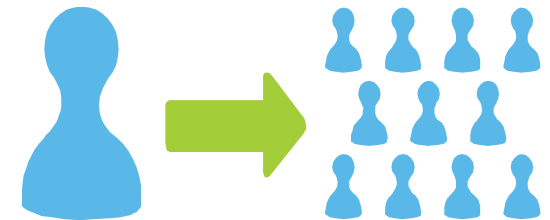
- Tanggung jawab dan wewenang yang sebelumnya dipegang oleh perwakilan manajemen sekarang dapat ditugaskan untuk lebih dari satu orang.





Manajemen puncak harus menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk (peran yang relevan) :

- Memastikan IMS sesuai ISO 14001
- ****Pastikan proses memberikan output yang diinginkan***
- Melaporkan kinerja IMS dan peluang untuk perbaikan kepada Top Management.
- Promosi fokus pelanggan.
- Memastikan integritas IMS dipelihara apabila perubahan direncanakan dan dilaksanakan.



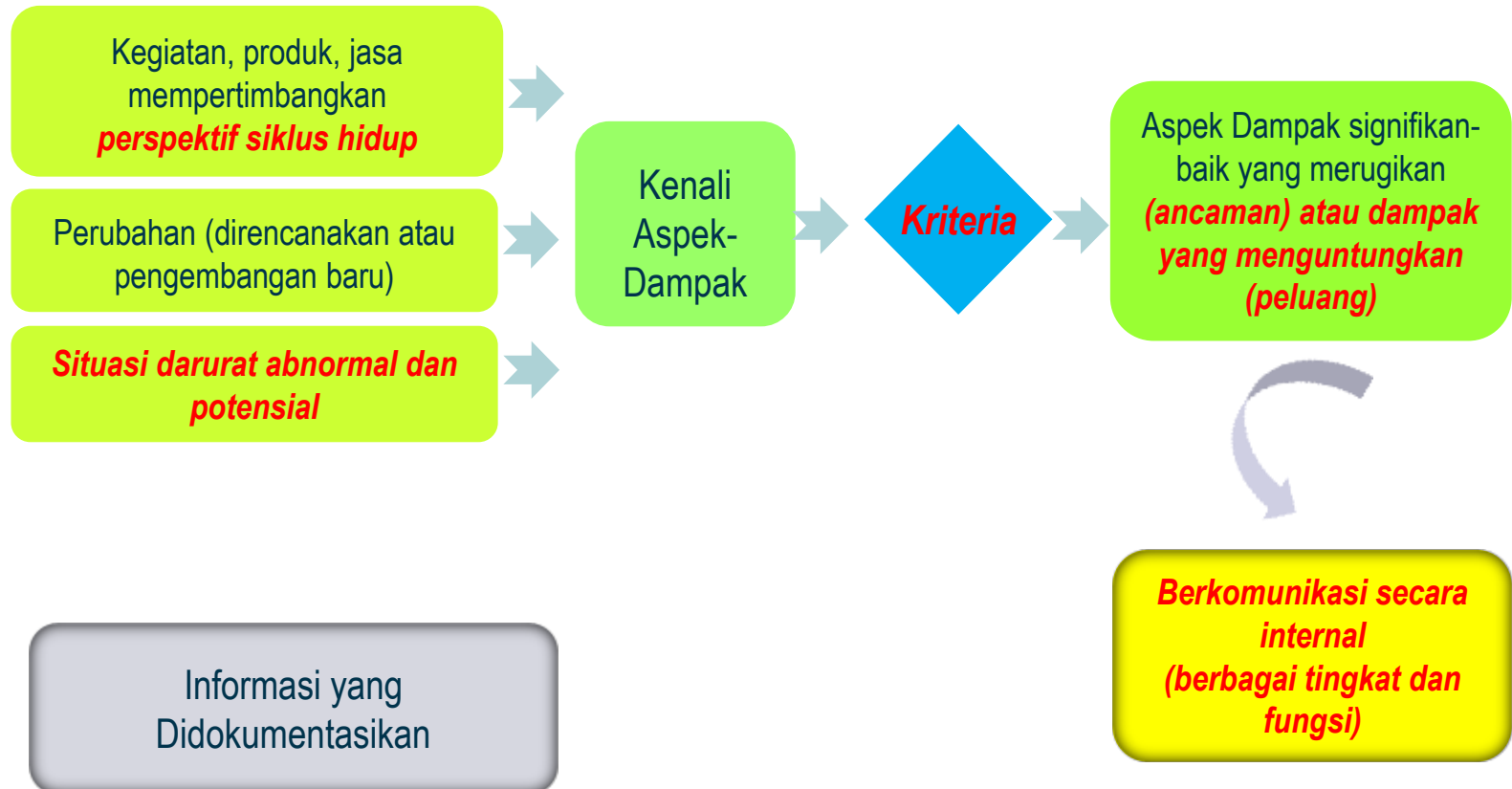
6. PERENCANAAN

Tindakan/ program mengarah pada risiko dan peluangnya.

6.1.1 Umum

Penetapan, pelaksanaan dan pemeliharaan terhadap kebutuhan proses memenuhi persyaratan yang ada

6.1.2 Aspek Lingkungan



ASPEK & DAMPAK LINGKUNGAN



Aktivitas :

Penyimpanan Drum Bekas Bahan B3

Aspek :

“Bagian dari Aktivitas, Produk atau Pelayanan yang dapat berdampak pada lingkungan”

Dampak :

“Setiap perubahan pada lingkungan baik menguntungkan maupun merugikan yang secara keseluruhan atau sebagiannya disebabkan oleh aspek lingkungan”

SEBAB



AKIBAT

Aspek :

- Kebocoran
- Tumpahan
- Reaksi

Dampak :

- Pencemaran Air
- Pencemaran Tanah
- Pencemaran Udara

ASPEK & DAMPAK LINGKUNGAN

Aktifitas	Aspek	Dampak
Pengoprasian Diesel	Gas Buang / Emisi	Pencemaran Udara / Polusi Udara, Merusak Lapisan Ozon
Penggantian Oli	Ceceran Oli	Pencemaran Air, Pencemaran Tanah
Penggisian Bahan Bakar	Ceceran Solar	Pencemaran Air, Pencemaran Tanah
	Penggunaan Solar	Pengurangan SDA
Pencucian di Kantn	Pembuangan Limbah Padat Domestik	Pencemaran Tanah
Pengolahan Air Limbah	Pembuangan Air Limbah	Pencemaran Tanah, Pencemaran Air

MATRIX ASPEK DAMPAK

TINGKAT KLASIFIKASI	PERTIMBANGAN TINGKAT KEPARAHAN (SEVERITY) DAMPAK LINGKUNGAN					KEMUNGKINAN TERJADI (FREKUENSI) DAMPAK LINGKUNGAN				
						1	2	3	4	5
	TINGKAT KEPARAHAN & PERSYARATAN PERUNDANGAN	SEBARAN DAMPAK	BIAYA PEMULIHAN	LAMA PEMULIHAN	CITRA PERUSAHAAN	JARANG (< 1 KALI/TAHUN) 0-20%	KONDISI ABNORMAL (1-10 KALI/TAHUN) 20-10%	SERING (11-20 KALI/TAHUN) 40-60%	SERING SEKALI (20-40 KALI / TAHUN) 60-80%	TERUS MENERUS 80-100%
1	Dampak minimal, tidak terkait peraturan perundangan dan persyaratan lingkungan	Didalam Satuan Kerja	$< \text{Rp. } 500.000,-$	< 1 hari	Tidak menurunkan citra perusahaan	DIABAIKAN	DIABAIKAN	DIABAIKAN	DIABAIKAN	LOW
2	Dampak tidak mempengaruhi lingkungan namun mengganggu, tidak melanggar peraturan perundangan & persyaratan lingkungan	Sampai Batas Dalam Area Perusahaan	$\text{Rp. } 500.000,-$ sd $\text{Rp. } 5.000.000,-$	1 sd 7 hari	Menurunkan citra perusahaan dalam kabupaten	LOW	LOW	LOW	LOW	MEDIUM
3	Dampak mempengaruhi lingkungan jangka panjang, tidak konsisten pada peraturan perundangan & persyaratan lingkungan	Keluar Area Perusahaan sampai 3 km (Sekitar perusahaan)	$\text{Rp. } 5.000.000,-$ sd $\text{Rp. } 50.000.000,-$	7 sd 30 hari	Menurunkan citra perusahaan dalam propinsi	LOW	LOW	MEDIUM	MEDIUM	HIGH
4	Dampak berakibat kritis pada lingkungan, tidak menerapkan peraturan perundangan & persyaratan lingkungan	Keluar Area Perusahaan sampai 10 km	$\text{Rp. } 50.000.000,-$ sd $\text{Rp. } 100.000.000,-$	1 bulan sd 1 tahun	Menurunkan citra perusahaan nasional	MEDIUM	MEDIUM	HIGH	HIGH	HIGH
5	Dampak menyebabkan bencana atau kematian dan melanggar peraturan perundangan & persyaratan lingkungan	Keluar Area Perusahaan lebih dari 10 km	$> \text{Rp. } 200.000.000,-$	> 1 tahun	Menurunkan citra perusahaan internasional	High	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH

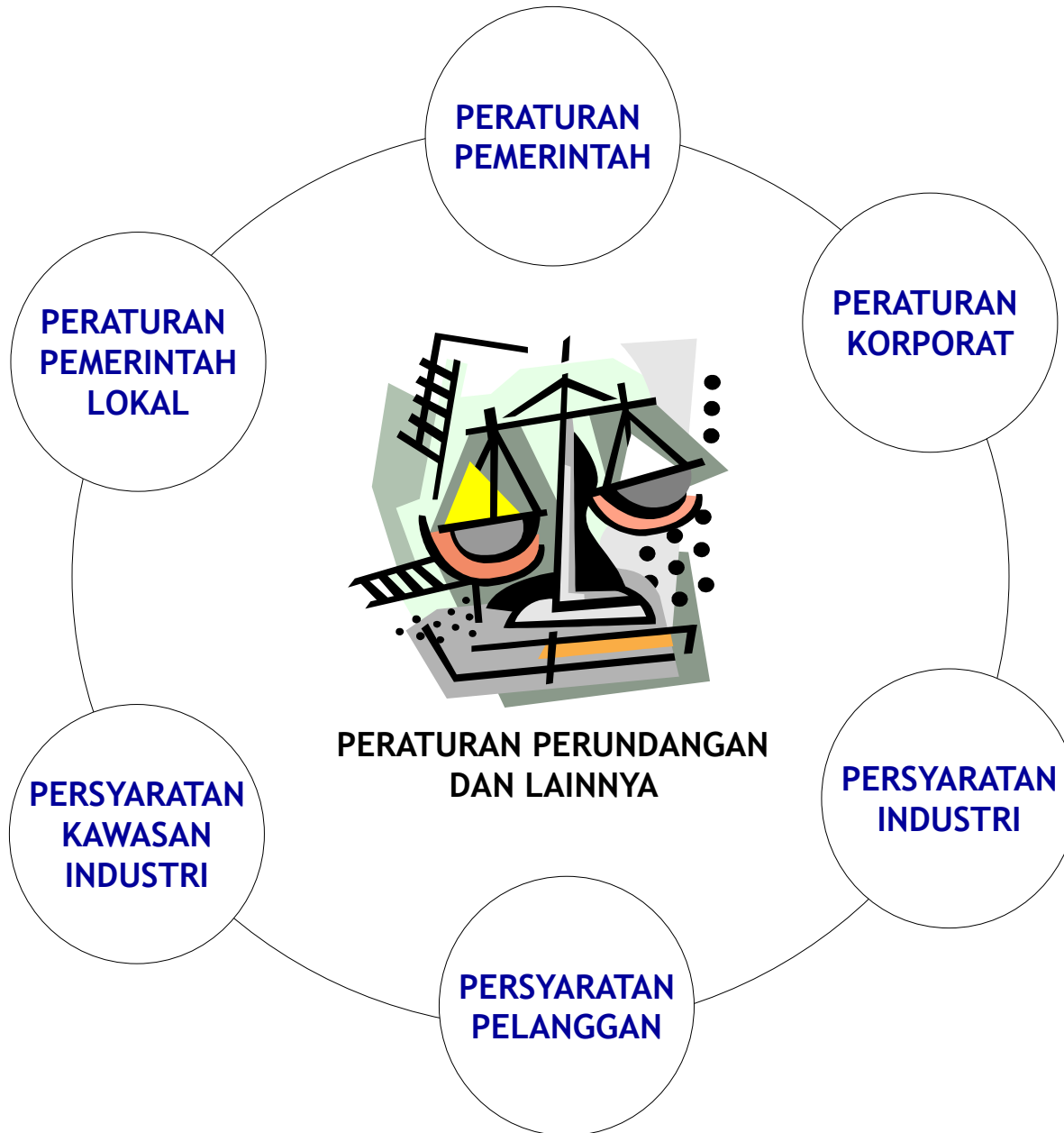
6.1.3 Kepatuhan Terhadap Obligasi

Organisasi harus:

- a) menentukan dan memiliki akses ke kewajiban kepatuhan (terkait dengan aspek lingkungan);
- b) menentukan bagaimana kewajiban kepatuhan ini dapat diterapkan di organisasi;
- c) Memperhitungkan kewajiban kepatuhan pada saat membuat, menerapkan, memelihara dan memperbaiki secara terus menerus EMS



Organisasi harus memelihara Informasi terdokumentasi



6.2 Sasaran Lingkungan dan Perencanaan Pencapaiannya

- Konsisten dengan kebijakan lingkungan
- Terukur
- *** Memperhitungkan persyaratan yang berlaku**
- Relevan dengan kesesuaian produk / jasa dan peningkatan kepuasan pelanggan
- ***Dipantau**
- ***Dikomunikasikan**
- ***Update yang sesuai**



APA yang akan dilakukan

SUMBER DAYA apa yang akan diperlukan

SIAPA yang bertanggung jawab

KAPAN akan selesai

Bagaimana hasilnya akan DIEVALUASI

7. DUKUNGAN

7.1 Sumber Daya

7.1.1 Umum

Menetapkan, menerapkan dan memelihara Tujuan dan Sasaran lingkungan yang terdokumentasi

Sumber Daya

- Sumberdaya harus tersedia untuk SML

Sumberdaya termasuk sumberdaya manusia dan ketrampilan khusus, sarana operasional, teknologi dan sumberdaya keuangan.

- Peran, tanggung jawab dan wewenang harus ditetapkan, didokumentasikan dan dikomunikasikan.

- Menetapkan fungsi/ department yang bertanggungjawab untuk memastikan, menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Lingkungan dan melaporkan kinerja SML kepada top management.

7.2 KOMPETNSI

- Perusahaan menjamin personil yang melaksanakan pekerjaan untuk atau atas nama perusahaan yang berpengaruh penting terhadap lingkungan harus kompeten berdasarkan pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman .
- Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan tentang aspek lingkungan dan SML
- Menyusun prosedur pelatihan untuk memastikan orang yang bekerja untuk atau atas nama organisasi memahami tentang
 - ✓ Kesesuaian dengan kebijakan, prosedur dan persyaratan SML
 - ✓ Memahami dampak penting lingkungan dalam kegiatan mereka
 - ✓ Peran dan tanggung jawab dalam pencapaian kebijakan lingkungan, termasuk dalam kondisi darurat
 - ✓ Mengetahui konsekuensi yang timbul, jika prosedur tidak dilaksanakan

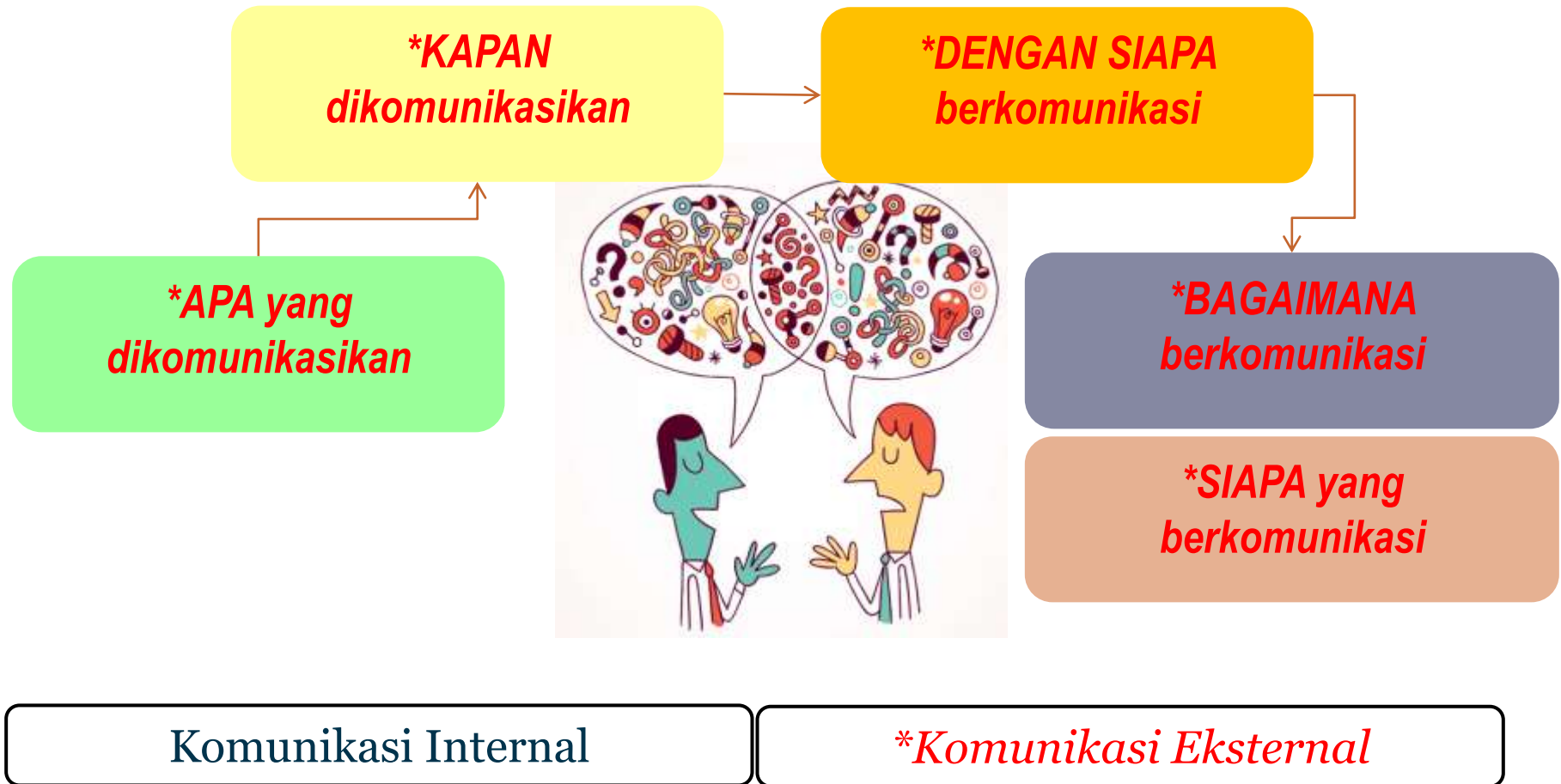
7.3 KESADARAN

Perusahaan menjamin personil yang melaksanakan pekerjaan untuk atau atas nama perusahaan yang berpengaruh penting terhadap lingkungan harus mempunyai kepedulian terhadap pengendalian:

- ✓ Kebijakan, prosedur dan persyaratan SML
- ✓ Memahami dampak penting/risiko K3 dalam kegiatan mereka
- ✓ Kontribusi pencapaian kinerja lingkungan kondisi darurat
- ✓ Kepatuhan terhadap kepatuhan obligasi

7.4 KOMUNIKASI

7.4.1 Umum



7.4.2 Komunikasi Internal

7.4.3 Komunikasi Eksternal

↙ ***Prosedur komunikasi internal:***

- a. proses komunikasi dari atas ke bawah
- b. proses komunikasi dari bawah ke atas

↙ ***Tipe komunikasi internal:***

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| a. Kotak saran | e. Email |
| b. Majalah dinding | f. Spanduk atau event |
| c. Memo | g. Risalah rapat |
| d. Nota | |

↙ ***Prosedur komunikasi Eksternal:***

- a. Proses menanggapi komunikasi dari pihak luar
- b. Proses komunikasi proaktif ke pihak luar

↙ ***Tipe komunikasi eksternal***

- | | |
|--------------|---------------------------------|
| a. Surat | e. Email |
| b. Telepon | f. Media cetak (koran, majalah) |
| c. Faksimili | g. Media elektronik (TV, radio) |
| d. Langsung | |

CONTOH KOMUNIKASI

- Komunikasi mengenai kebijakan lingkungan dan aspek lingkungan kepada karyawan, melalui: notice board, pamflet, training
- Komunikasi kepada pihak eksternal mengenai dampak lingkungan, dari kegiatan operasional perusahaan
- Komunikasi kepada subkontraktor untuk melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan persyaratan lingkungan yang ditetapkan oleh perusahaan
- Komunikasi kepada pemerintah atau pelanggan mengenai persyaratan perundangan yang terbaru
- Komunikasi kepada pelanggan, jika terjadi perubahan desain atau material yang berdampak pada lingkungan



7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI

Lebih bebas dalam dokumentasi



- 'menyimpan informasi didokumentasikan sebagai bukti' yaitu catatan
- 'memelihara informasi terdokumentasi' berarti dokumentasi selain catatan

CONTOH DOKUMENTASI

- Manual Lingkungan
- Env. Policy
- Uraian Wewenang dan Tanggung Jawab
- Daftar Peraturan Perundangan
- Daftar Aspek dan Dampak
- Sasaran dan Target
- Program Manajemen Lingkungan
- Analisis Kebutuhan Pelatihan
- Prosedur, Instruksi Kerja dan Formulir



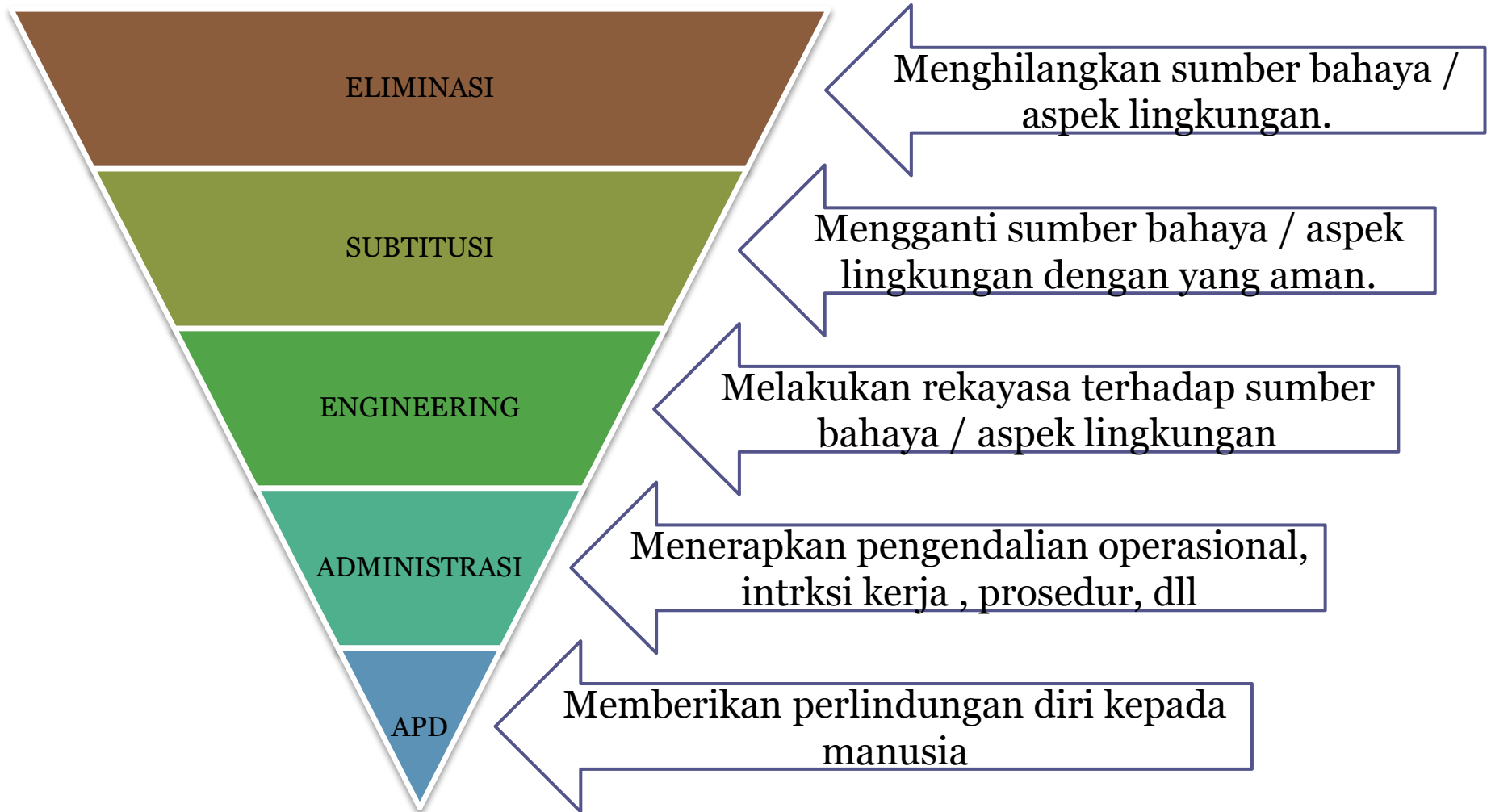
8. OPERASIONAL

8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Mengidentifikasi dan merencanakan kegiatan operasional yang berkaitan dengan dampak penting pengendalian dengan cara :

- ✓ Menetapkan dan memelihara prosedur terdokumentasi, jika ketiadaannya dapat menyebabkan ketidaksesuaian terhadap kebijakan, objective dan target lingkungan
- ✓ Menyatakan kriteria operasional (seperti, spec. operasional) dalam prosedur
- ✓ menerapkan dan memelihara prosedur yang terkait dengan aspek lingkungan penting yang telah diidentifikasi pada barang dan jasa yang digunakan perusahaan
- ✓ Menetapkan dan memelihara prosedur terkait dengan dampak penting yang teridentifikasi barang, peralatan dan jasa yang dibeli/digunakan perusahaan dan mengkomunikasikannya kepada sub kontraktor dan pihak yang terkait

PENGENDALIAN OPERASIONAL



HIRARKI PENGENDALIAN

1. Eliminasi

- ✓ Pergantian forklift solar ke listrik menghilangkan aspek gas
- ✓ Pelarangan penggunaan plastik di kantor
- ✓ Pengolahan limbah makanan menjadi pupuk
- ✓ Penggunaan atap transparan

2. Substitusi

- ✓ Mengganti monitor tabung ke LCD
- ✓ Penggunaan material ramah lingkungan
- ✓ Menggunakan hydro paper menggantikan majun

3. Engineering

- ✓ Penggunaan exhouse untuk mengurangi debu
- ✓ Mengganti bearing yang lebih halus untuk mengurangi kebisingan
- ✓ Penggunaan karet peredam untuk mengurangi getaran

4. Pengendalian Administratif

- ✓ Pemisahan lokasi
- ✓ Pergantian shift kerja
- ✓ Pembentukan sistem kerja
- ✓ Pelatihan karyawan
- ✓ Pembatasan area kerja

5. Alat Pelindung Diri

- ✓ Helmet
- ✓ Safety Shoes
- ✓ Ear plug/muff
- ✓ Safety goggles
- ✓ Penggunaan APD yang sesuai

8.2 Kesiagapan & Tanggap Darurat

- ✓ Prosedur untuk mengidentifikasi potensi situasi darurat dan respon terhadap kecelakaan, yang dapat menimbulkan dampak lingkungan
- ✓ Melakukan tindakan terhadap situasi darurat dan kecelakaan yang terjadi serta mencegah atau mengatasi dampak lingkungan negatif yang ditimbulkan.
- ✓ Meninjau prosedur kesiagaan dan tanggap darurat secara berkala dan apabila diperlukan organisasi menyempurnakan prosedur tersebut, khususnya setelah terjadinya kecelakaan atau situasi darurat.
- ✓ Menguji prosedur tersebut secara berkala apabila dapat dilaksanakan.

9. EVALUASI KINERJA

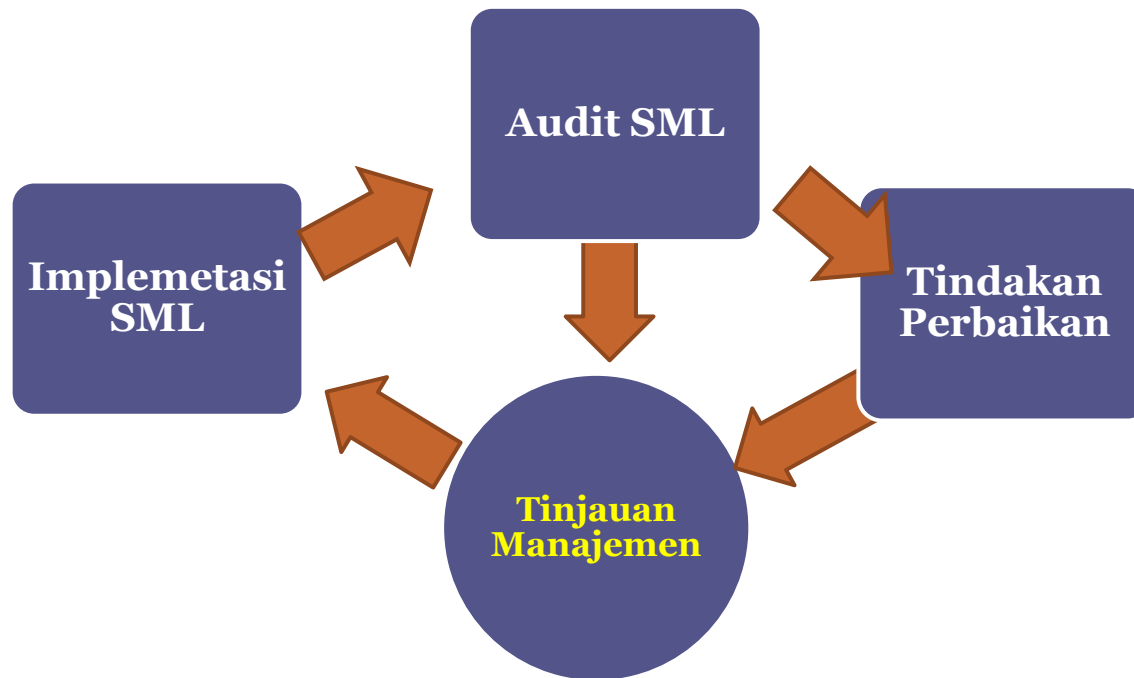
9.1 Pantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi

Contoh Pemantauan & Pengukuran

- Mutu air limbah (Cd contents, Pb contents, oil contents - ppm)
- Tingkat kebisingan (noise level – dB)
- Mutu emisi udara (CO contents, SO_x contents – mg/cm³)
- Inventory terhadap limbah B3 (kg / mth, drums)
- Pencapaian target lingkungan
- Inspeksi rutin lingkungan

9.2 Program Audit Internal

9.3 Tinjauan Management



**Hubungan antara Audit SML, Tindakan Perbaikan
dan Tinjauan Manajemen**

10. PERBAIKAN

10.1 Umum

10.2 Ketidaksesuaian,danTindakan Perbaikan

10.3 Perbaikan Berkesinambungan

Organisasi harus melakukan perbaikan berkelanjutan (sutainabilitas),
kecukupan, ke-efektifan SML untuk kemajuan kinerja



APA SAJA MANFAAT ISO 14001:2015 UNTUK SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN?

- Jika semua persyaratan dalam ISO 14001:2015 dilakukan sebagaimana mestinya dalam organisasi, standar tersebut akan memberikan manfaat pada SML organisasi berupa.
- Integrasi yang lebih baik dengan kegiatan usaha lain
- Peningkatan pendekatan proses dan siklus PDCA
- Desentralisasi sistem dan pemerataan tanggung jawab untuk SML di seluruh organisasi
- Keterlibatan yang lebih besar dari manajemen puncak di SML
- Pertimbangan seluruh siklus hidup produk atau jasa selama evaluasi aspek
- Penekanan yang lebih tinggi pada pemantauan kinerja lingkungan



TERIMA KASIH